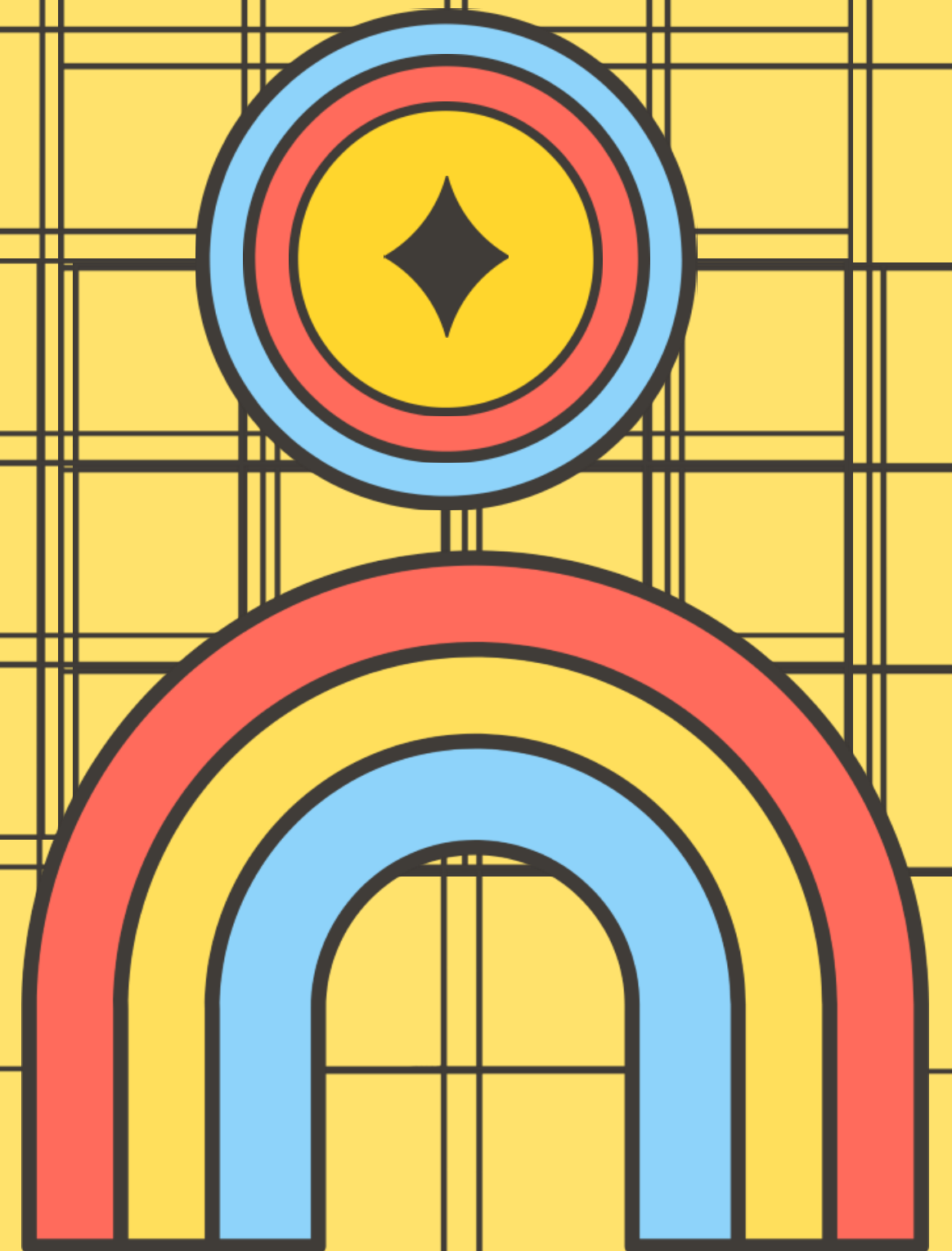
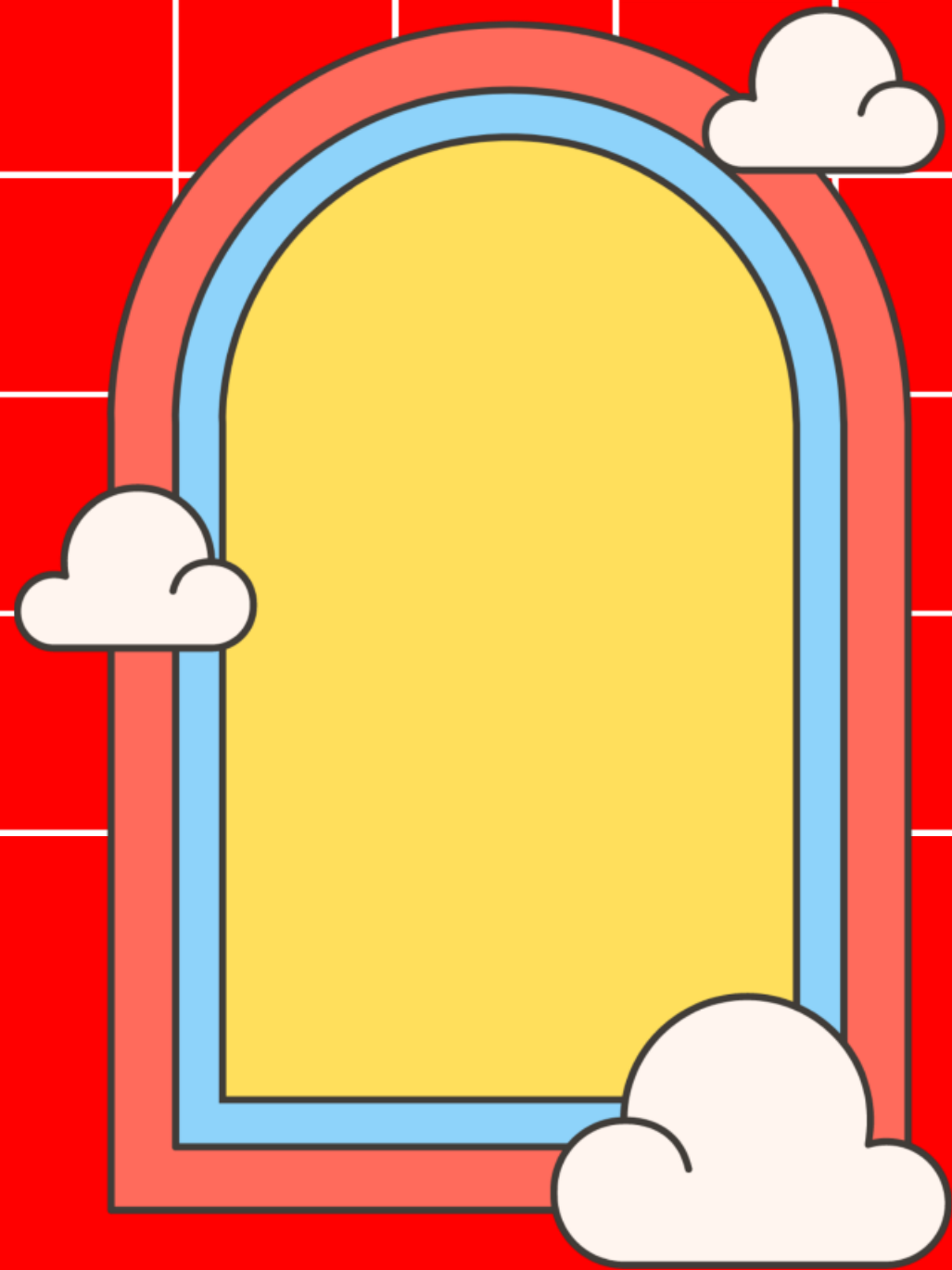


RAM I 203

ศาสตร์การคิดเปลี่ยนโลก |
**Thinking science
that change the
world**

เอกสารประกอบการสอน พล.ดร.จารุวรรณ กิตติบริหารณ์

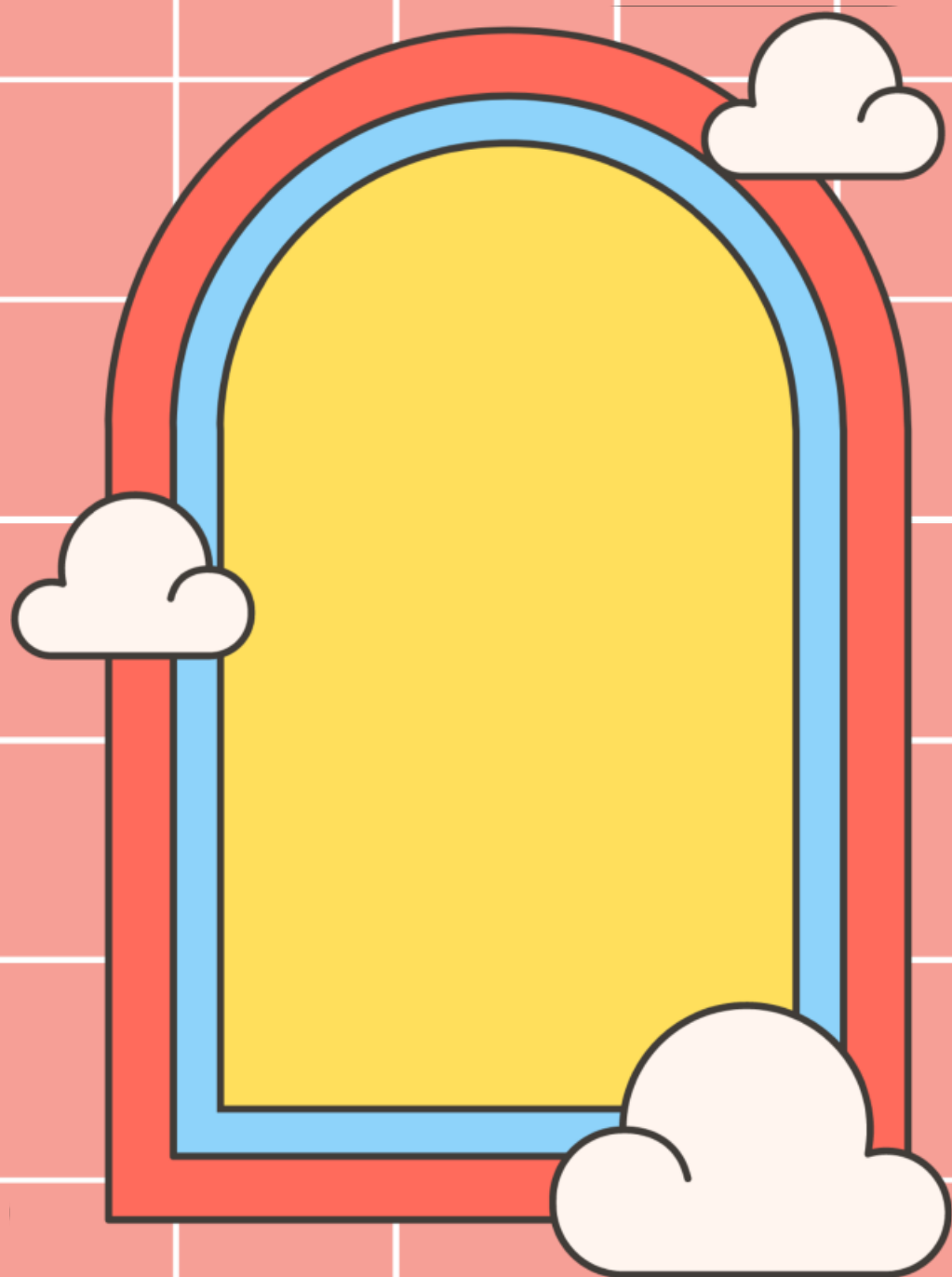




การคิดแก้ปัญหา 4 ด้าน

1. การคิดวิเคราะห์และการคิดแก้ปัญหา (Creative thinking and problem solving)
2. การสื่อสาร (Communication)
3. ความร่วมมือ (Collaboration)
4. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

(The Partnership for 21st Century Skills (P21), 2013)



ทักษะในการแก้ปัญหา

คูเปอร์ (Cooper, 1986 cited in Muir. Beswick and Williamson, 2008

- การแก้ปัญหาเป็นความพยายามในการหาวิธีการแก้ไขสถานการณ์
อย่างเป็นลำดับขั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทักษะในการแก้ปัญหา

วิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว (Woolfolk, Rosoff & Hoy, 1990)
มี 2 รูปแบบได้แก่

1) วิธีการแก้ปัญหาทั่วไป (General Problem solving Strategies)

- การระบุปัญหา การนิยาม และการอธิบายปัญหา
- การสำรวจกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา การดำเนินการ การตรวจสอบย้อนกลับ และการประเมินผล
- เพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับปัญหานั้นๆมากที่สุด

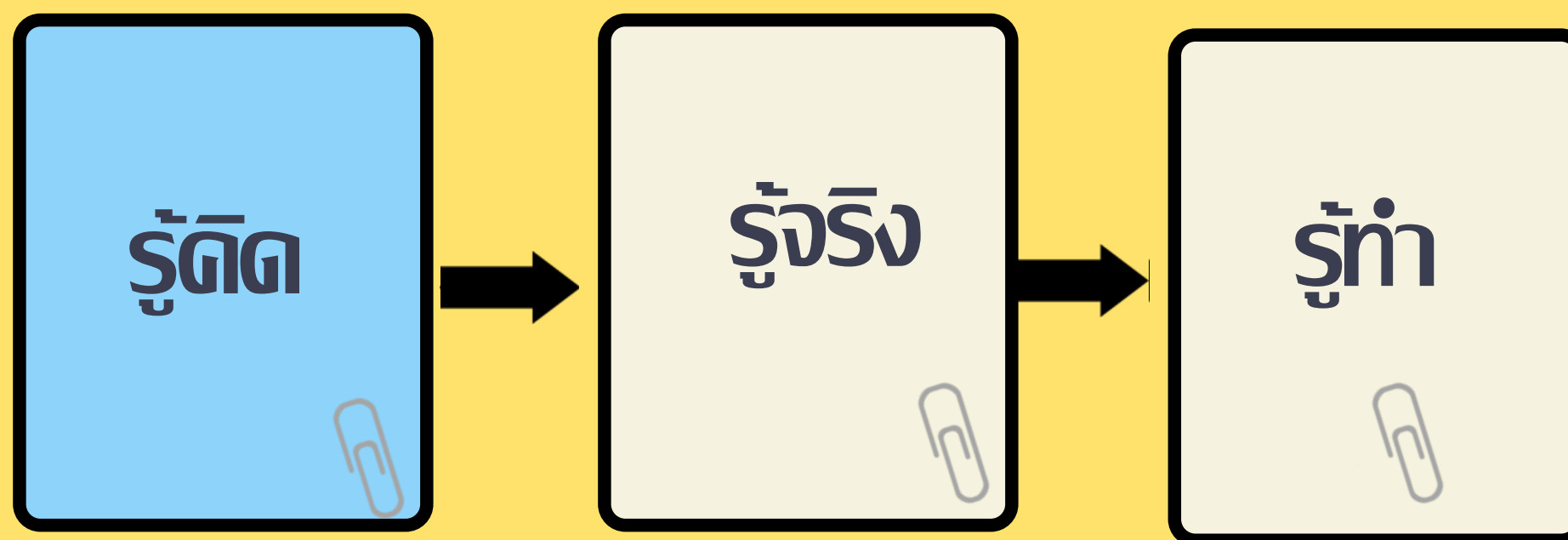
ทักษะในการแก้ปัญหา

2) วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific Problem Solving Strategies)

- การแก้ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะ ที่ผู้แก้ปัญหามustมีความเข้าใจในขอบเขตของปัญหานั้นเป็นอย่างดี
- ปัญหาอาจมีความยากและความซับซ้อนมาก
- กระบวนการฝึกการคิดแก้ปัญหาลักษณะนี้ ต้องมีผู้คอยให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางแก้ปัญหาในแต่ละลำดับขั้น
- เริ่มจากการทำความเข้าใจ และสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับปัญหานั้นๆ ค่อยๆ ฝึกฝนการแก้ปัญหาไปทีละขั้นตอน
- เพื่อให้เกิดความชำนาญ โดยผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆ

คุณลักษณะ “3 รู้”

- ในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้ที่จะจบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา



1) “รู้คิด” (Metacognition)

- การรู้คิดคือหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การติดแท็กปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
- ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความเข้าใจ และมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหานั้น
- จึงจะเกิดความมุ่งมั่นในการที่จะแสวงหากระบวนการแก้ปัญหที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของปัญหานี้ได้อย่างเหมาะสม

2) “รู้จริง” (Deep Knowledge)

- ผู้แก้ปัญหาต้องมีความเข้าใจลักษณะเฉพาะของปัญหา
 - ทั้งที่เป็นพื้นฐานของปัญหา และต้องมีความเข้าใจโครงสร้างของปัญหา (Deep structure)
 - สามารถกำหนดวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนของปัญหาได้
 - ถ่ายโอนสิ่งที่ตนรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ไม่ยาก



3) “รู้ทำ” (Do automaticity)

- การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพเป็นกระบวนการติดของสมองที่ตอบสนองเหตุการณ์หนึ่งๆ อย่างทันทีทันใด
 - กระบวนการดังกล่าวฝึกฝนได้อย่างสม่ำเสมอ
 - เริ่มต้นจากกระบวนการง่ายๆ (Initial learning) และพัฒนาไปสู่ขั้นของการสร้างทักษะ: (Skill building) และไปสู่ขั้นของการรู้รอบ (Sense of mastery)
 - การฝึกฝนซ้ำๆ จะทำให้เกิดความชำนาญ และเกิดกระบวนการเรียนรู้ระยะยาว
 - ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 

۲۵۲

แนวทางการคิดแก้ปัญหาของโพลยา (Polya. 1945)

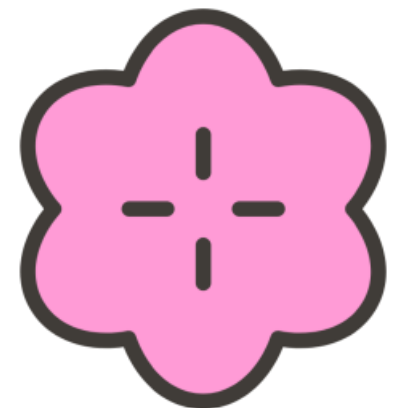
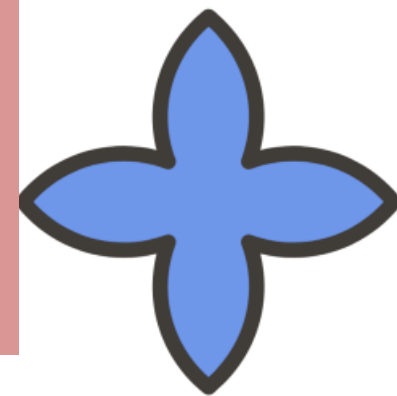
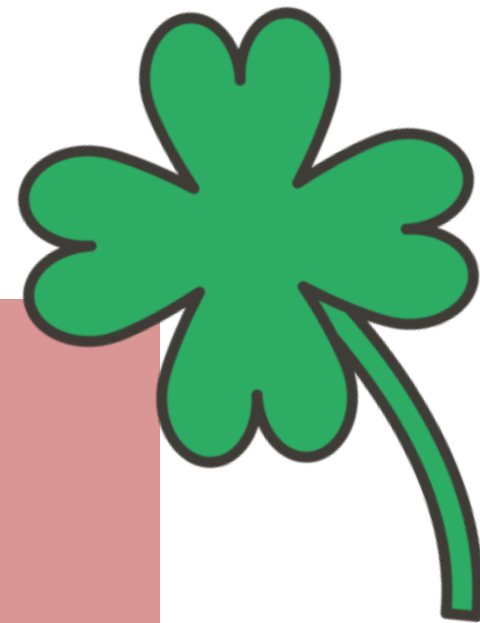
สอดคล้องกับหลักแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาที่เรียกว่า “อริยสัจสี่” ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ
มรรค (สาโรช บัวศรี. 2544)

1. การนิยามปัญหาให้ชัดเจน (ทุกข้อ) (Clarify the problem) :
 - ทำความเข้าใจปัญหาให้ถ่องแท้
 - ระบุปัญหาที่แท้จริง
 - การกำหนดหัวข้อแห่งปัญหาจะต้องมีการสืบเสาะแสวงหาความจริงของสิ่งที่เป็นปัญหา
- โดยไม่เอาอดีตหรือทางเลือกละเลยมาเป็นปัญหา



2. การระบุสาเหตุของปัญหา (สาเหตุ) (Cause of problem)

- ชี้ให้เห็นว่าปัญหานั้นมีอยู่จริง
 - หาหลักฐานสนับสนุน เพื่ออ้างอิงข้อเท็จจริงของปัญหานั้นๆ
 - เมื่อพบปัญหาที่แท้จริงแล้ว (อาจมีมากกว่าหนึ่งปัญหา)
- ต้องนำมาศึกษาเรียงลำดับตามความสำคัญเร่งด่วน



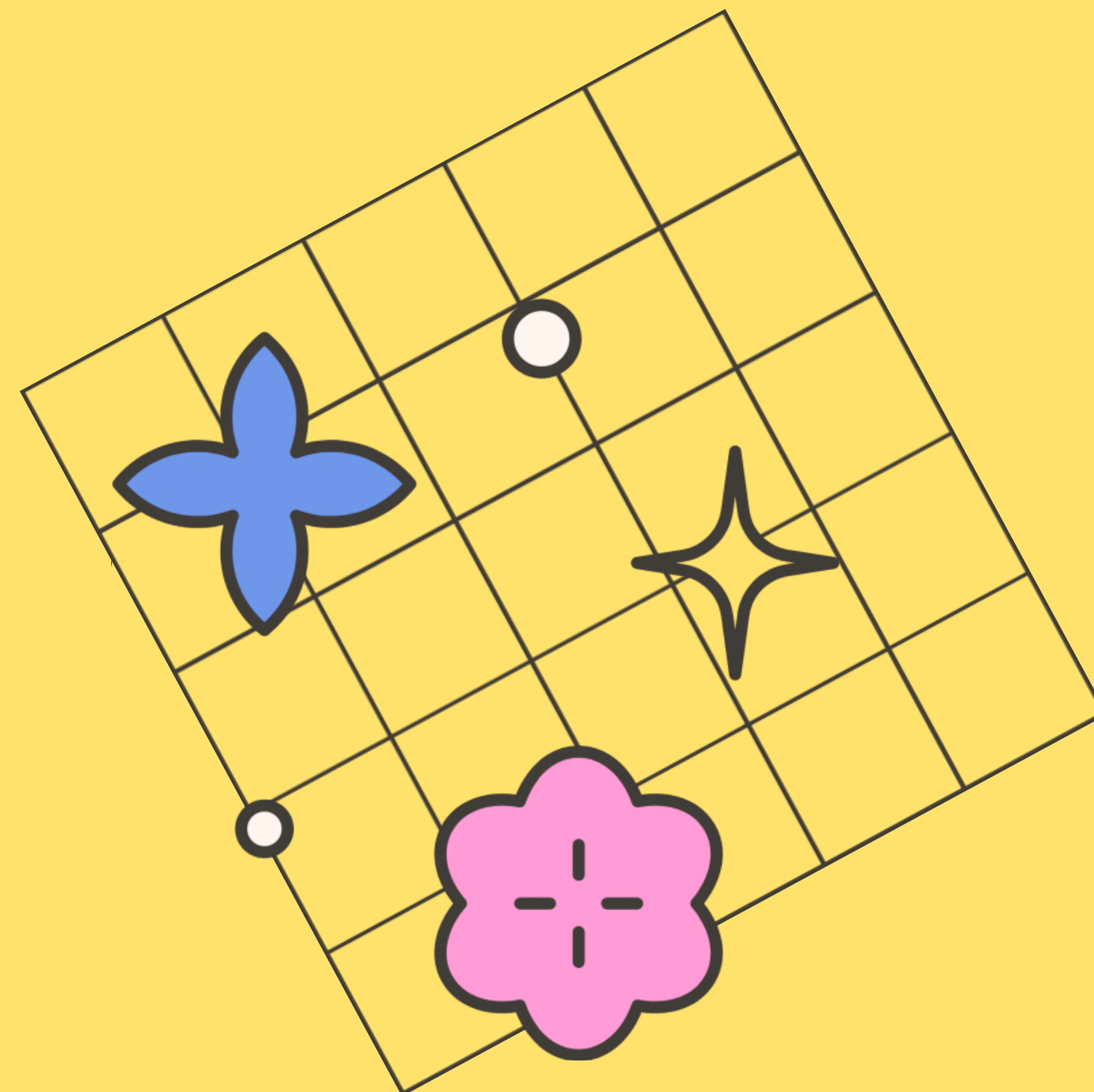
2. การระบุสาเหตุของปัญหา (สมุทัย) (Cause of problem)

- กำหนดปมของปัญหาให้ชัด
- หากปมปัญหายังมีความไม่ชัดเจน จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ปัญหานั้นๆ ในรายละเอียด
 - เพื่อแตกประเด็นปัญหาให้ชัดเสียก่อน
 - สาเหตุของการลาออกของพนักงาน อาจมาจากหลายสาเหตุ
 - หาโอกาสความก้าวหน้าที่ยั่งยืนไปรับเงินเดือนที่สูงขึ้นในที่อื่น ขาดเส้นทางอาชีพในระยะยาว ไปศึกษาต่อ ไม่มีความสุขกับงานที่ทำ รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานขัดแย้งกับหัวหน้า เหตุผลเรื่องส่วนตัวหรือครอบครัว เปลี่ยนสายอาชีพ



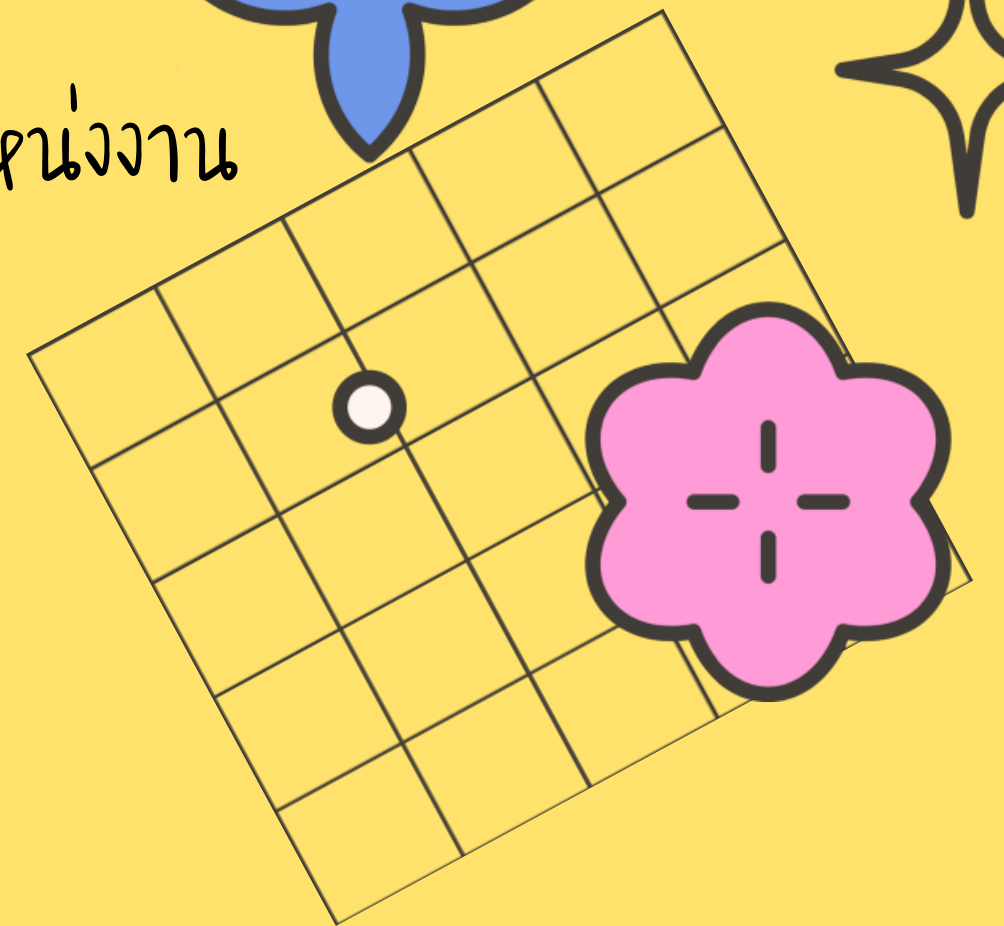
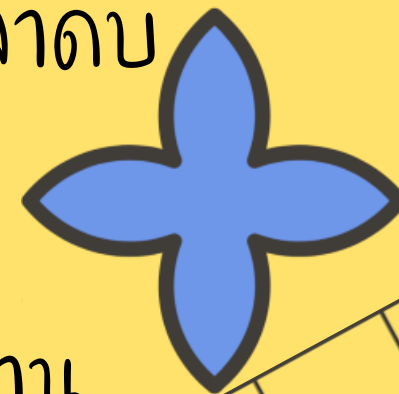
3. การกำหนดวิธีแก้ปัญหา (นั้โรธ) (Solutions for solve the problem)

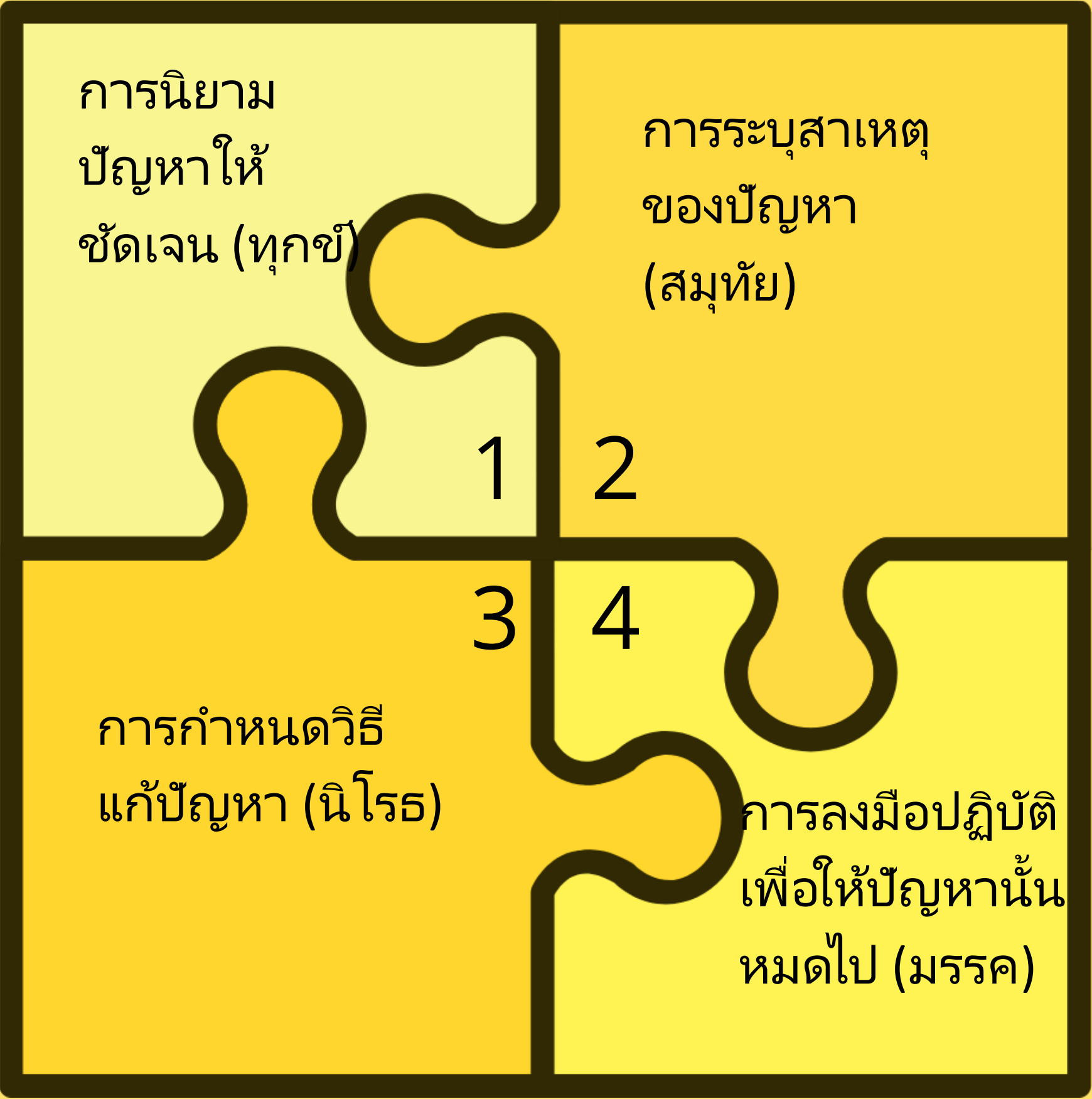
- กำหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนในการแก้ปัญหา
- ระบบบทบาทของผู้แก้ปัญหาให้ชัดเจน
 - เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง
 - เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน
 - อัตราการลาออกของพนักงานลดลง
 - พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น



4. การลงมือปฏิบัติเพื่อให้ปัญหานั้นหมดไป (มรรค) (Solved problem)

- เป็นการนำแนวทางหรือวิธีการในการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้มาปฏิบัติ
 - เมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้ว ปัญหาดังกล่าวจะหมดไปในที่สุด
 - นำสาเหตุของปัญหามาเรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน และแก้ปัญหาตามลำดับ
- ปรับปรุงระบบคำตอบแทน หรือการให้รางวัล
 - การเพิ่มสวัสดิการ การขึ้นเงินเดือน หรือการให้ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน
 - การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
 - การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน





กลยุทธ์การสอนทักษะการคิดแก้ปัญหา



ฟาซิโอเน (Facione, 2007 cited in Synder and Synder, 2008)

- วิธีการพัฒนาการแก้ปัญหา “IDEALS”

➤ กระบวนการคิดแก้ปัญหา 6 ขั้นตอน

I – Identify the problem: ระบุปัญหา

- ผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์ให้ชัดก่อนว่า “อะไรคือปัญหาริริงๆ ที่เราเผชิญหน้าอยู่”
- เมื่อเข้าใจว่าปัญหายู่ที่ไหนแล้ว จึงจะเริ่มที่จะค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในปัญหานั้นๆ

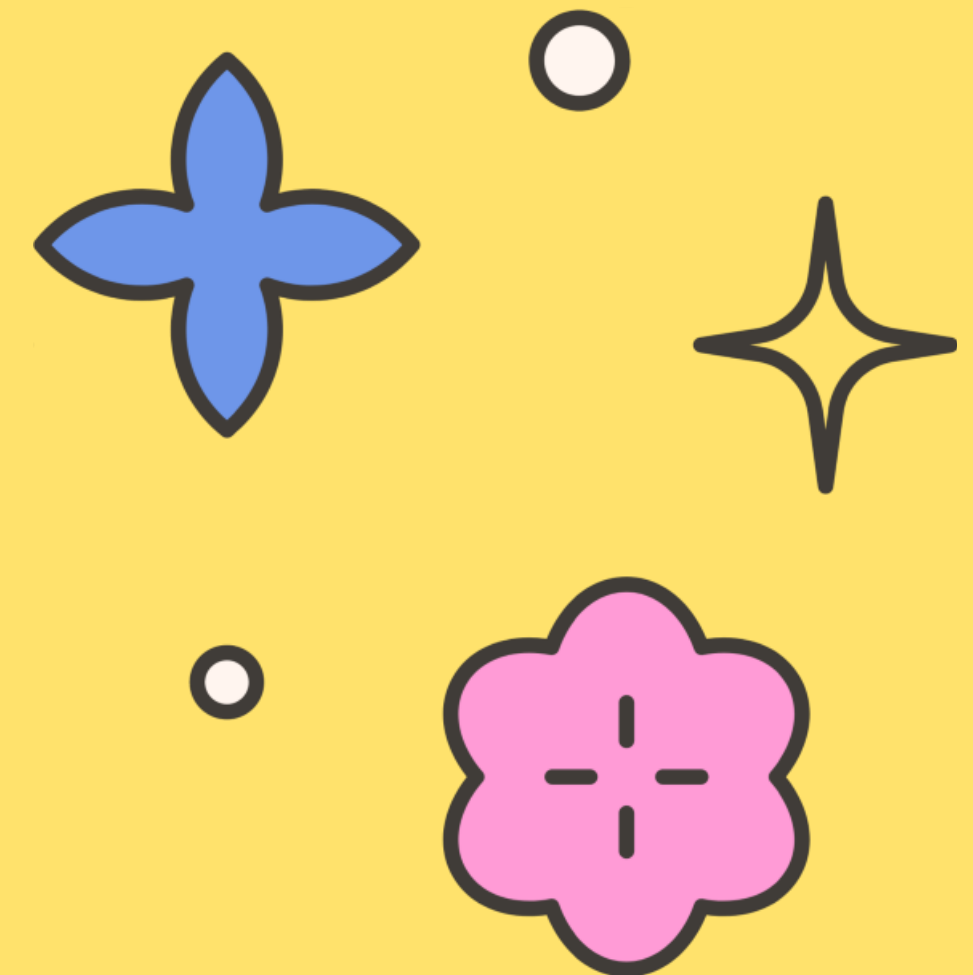


กลยุทธ์การสอนทักษะการคิดแก้ปัญหา



D – Define the context: ระบบบริบทของปัญหา หรือ การค้นหาข้อเท็จจริงของปัญหา

- เพื่อให้รู้ว่าองค์ประกอบที่แท้จริงของปัญหาคืออะไร
- ทำไมปัญหาจึงเกิดขึ้น
- มีอะไรเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้บ้าง



กลยุทธ์การสะท้อนทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา



E – Enumerate the choices: การกำหนดทางเลือก/ทางออกในการแก้ปัญหา

- เมื่อเราทราบข้อเท็จจริงของปัญหา
 - ต้องพยายามในการกำหนดทางเลือก หรือทางออกของปัญหา
 - มีวิธีอะไรบ้างที่จะมาช่วยในการแก้ปัญหานี้ได้
 - การร่างทางเลือกไว้หลายๆ วิธี จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้มองประเด็นปัญหาได้รอบด้านและชัดเจนมากขึ้น



กลยุทธ์การส่วนที่ทักษะการตัดสินใจ



A – Analyze options: วิเคราะห์ทางเลือกที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับปัญหาและบริบทในสถานการณ์นั้นๆ

- ทุกปัญหามีทางเลือกในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
- การเลือกวิธีใดนั้นต้องมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงข้อดี ข้อเสียของการนำวิธีนั้นไปใช้หรือผลตอบแทนเสียก่อน

L – List reasons explicitly: หาเหตุผลที่ดีมาอธิบายว่าทำไมจึงเลือกวิธีแก้ของปัญหานั้น

- มีเหตุผลที่ดีกว่าหรือวิธีที่ดีกว่ามาสนับสนุน
- ก็จะทำให้เราได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก่อนลงมือทำ
- ไม่เสียเวลาในการลองผิดลองถูก



กลยุทธ์การสอนทักษะการติดແກ້ปัญหา

S – Self-Correct: ตรวจสอบวิธีติดด้วยตัวเองอีกครั้งก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ

- ตกหล่น หลงลืมประเด็นสำคัญอะไรไปหรือไม่
- เมื่อจบการทบทวนที่แล้ว ลงมือแก้ปัญหาด้อย่างมั่นใจ



การคิดเชิงออกแบบ

(Design Thinking)



ความหมายของ การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นำมาใช้ในการคิดค้นนวัตกรรมทางสังคม Cairns (2017) ด้วยการคิดถึงการตอบโจทย์ผู้ให้ปลายทางเป็นสำคัญ กระบวนการคิดโดยการใช้กระบวนการแก้ปัญหาจากโจทย์ของกลุ่มเป้าหมาย เป็นการให้ความสำคัญกับมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการคิด (Human-Centered Design)

Design Thinking คือ

- กระบวนการคิดเชิงวิศวกรรมและสร้างสรรค์
- เน้นการแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เหมาะสมกับผู้ใช้นี้อีก
- โดยใช้การนำเสนอแนวคิดใหม่ การทำการวิเคราะห์ข้อมูล การทดลองและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์และมีคุณค่าสูงสุดสำหรับผู้ใช้งาน

กระบวนการ Design Thinking :

- เข้าใจปัญหา (Empathize):
 - การรวบรวมข้อมูลและเข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับผู้ใช้งาน
 - เข้าใจความต้องการ และประสบการณ์ของพวกเขา
- นิยามและการนิยาม (Define):
 - กำหนดปัญหาที่จะต้องแก้ไขอย่างชัดเจน
 - โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากรันตอน Empathize

กระบวนการ Design Thinking :

- การสร้างแนวคิด (Ideate):

- สร้างและรวบรวมความคิดใหม่ๆ
- โดยการเริ่มจากจำนวนมาก เพื่อหาทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับการแก้ปัญหา

- การทดสอบ (Prototype):

- สร้างโมเดลหรือต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอแนวคิด
- และทดสอบกับผู้ใช้งานเพื่อรับข้อเสนอแนะและปรับปรุง

กระบวนการ Design Thinking :

- การทดสอบและปรับปรุง (Test and Iterate):
 - ทดสอบโมเดลหรือต้นแบบกับผู้ใช้จริง
 - เพื่อเก็บข้อมูลและความคิดเห็น จากนั้นนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
- การส่งมอบ (Deliver):
 - นำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการปรับปรุงในขั้นตอนก่อนหน้านี้มาส่งมอบให้กับผู้ใช้

Design Thinking เน้นการทำงานเป็นทีม และการใช้ความคิดสร้างสรรค์

- เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาย่างใกล้ชิดกับผู้ใช้งานจริง
- ผ่านการทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพและความเหมาะสมสำหรับตลาดและผู้ใช้งานในระยะยาว

Design Thinking กับชีวิตประจำวัน :

- การวางแผนเป้าหมายในชีวิต:
 - ช่วยค้นหาและเข้าใจเป้าหมายที่ต้องการในชีวิต
 - เริ่มต้นด้วยการเข้าใจตนเอง ค้นหาความต้องการและความต้องการที่สำคัญ
 - แล้วกำหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามและบรรลุเป้าหมาย

Design Thinking กับชีวิตประจำวัน :

- การแก้ไขปัญหาล้วนตัว:
 - เมื่อพบเจอปัญหาหรือสถานการณ์ที่ซับซ้อน
 - สามารถใช้ขั้นตอนการเข้าใจปัญหาและการสร้างแนวคิดใหม่ (Ideate)
 - เพื่อหาทางแก้ไขที่น่าสนใจและเป็นไปได้

Design Thinking กับชีวิตประจำวัน :

- การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์:
 - ใช้กระบวนการ Ideate เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ
 - ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นเครื่องมือใหม่
 - ใกล้เคียงสำหรับโครงการส่วนตัว หรือแม้แต่สร้างเนื้อหาสร้างสรรค์ในสิ่งต่าง ๆ

Design Thinking กับชีวิตประจำวัน :

- การวางแผนการเรียนรู้:
 - เพื่อช่วยวางแผนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
 - โดยการเข้าใจความต้องการเรียนรู้ของตนเอง
 - และออกแบบวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมและน่าสนใจ

Design Thinking กับชีวิตประจำวัน :

- การสร้างความสัมพันธ์:

- เมื่อต้องพบปะผู้คนใหม่ หรือพบกับสถานการณ์ที่ต้องการการสื่อสารหรือการร่วมงานกับผู้อื่น สามารถใช้ขั้นตอน Empathize
- เพื่อเข้าใจความคิดเห็นและความต้องการของอีกฝ่าย
- และ Ideate เพื่อหาวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าสำหรับทั้งสองฝ่าย

Design Thinking กับชีวิตประจำวัน :

- การพัฒนาทักษะและความสามารถ:
 - เพื่อสร้างแผนการพัฒนาทักษะและความสามารถต่าง ๆ
 - โดยการทดลองและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ให้นักศึกษา เขียน "การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) กับอาชีพใน
อนาคต" ของนักศึกษา

โดยใช้การวิเคราะห์จากขั้นตอนการคิดเชิงออกแบบ/ ทักษะการแก้ปัญหา
จากคุณลักษณะ "3 รู้" /แนวทางการคิดแก้ปัญหาของโพลยา/ วิธีการ
พัฒนาการแก้ปัญหา "IDEALS" โดยให้นักศึกษาเลือกแบบใดแบบหนึ่ง